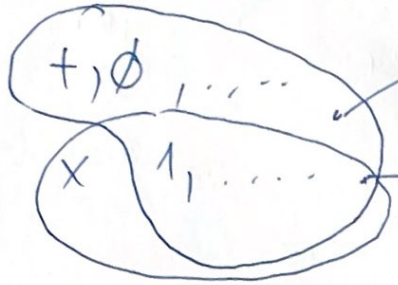
Мультипликативная группа поля Галуа



аддитивная группа поля Галуа.

мультипликативная группа п

$GF(q) = \{0, 1, \dots, q-1\}$

группа по умножению состоит из $q-1$ элементов.

выбери некот эл-т групп α.

$\alpha \in GF(q)$ $\alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \dots, \alpha^i \in GF(q)$

для некоторого s $\alpha^s = 1$

Наименьшее s: $\alpha^s = 1$ наз порядком эл-та α

$q-1 : s$ $\quad x^{q-1} - 1 = 0$ $GF(q)$

$\alpha^{s \cdot z} = \alpha^{q-1} = 1$

$\forall$ ненулевой эл.т поля $GF(q)$ является корнем урав

$x(x^{q-1} - 1) = 0$ $\boxed{x^q - x = 0}$ наз т. формы

$\forall$ элемент поле $GF(q)$

Утв: Если эл-т a и b имеют порядки s_a и s_b и эти порядки взаимно просты, то порядок $a \cdot b$ - равен произведение их порядков. $s_{ab} = s_a \cdot s_b$

□ $(ab)^{s_a s_b} = 1$ достаточно доказать, что s_{ab} не может быть меньше чем $s_a \cdot s_b$

$\exists\ (ab)^l = 1$ $(ab)^{l \cdot s_a} = a^{l s_a} = 1$ $b^{l s_a} = b^{l \cdot s_a} = 1$.

это возможно, если $l \cdot s_a$ кратен s_b

Утв 2. Если число s^* является делителем $q-1$, то в поле Галуа $GF(q)$ найдется элемент порядка s^*.

□ $q-1 = s^* \cdot u$ $\quad x^u = 1$. $\quad u-1 < q-1$.

$\exists\ \alpha : \alpha^u \neq 1$.

$b = \alpha^u$ $\quad b^{s^*} = (\alpha^u)^{s^*} = \alpha^{u \cdot s^*} = \alpha^{q-1} = 1$, т.е

порядок эл-та b $\begin{matrix} = s^* \\ = s^j : j < t \end{matrix}$

$x^{5^t} = 1 \quad x^{5^j} = 1$

$GF(7) = \{0,1,2,3,4,5,6\}$

$q = 7 \quad q-1 = 6 \quad \{1,2,3,6\}$

1 $\quad 1^1 = 1 \qquad 1$

2 $\quad 2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 1 \quad 3$

3 $\quad 3^1 = 3,\ 3^2 = 2,\ 3^3 = 6,\ 3^4 = 4,\ 3^5 = 5,\ 3^6 = 1 \quad 6$

4 $\quad 4^1 = 4,\ 4^2 = 2,\ 4^3 = 1 \quad 3$

5 $\quad 5^1 = 5,\ 5^2 = 4,\ 5^3 = 6,\ 5^4 = 2,\ 5^5 = 3,\ 5^6 = 1 \quad 6$

6 $\quad 6^1 = 6,\ 6^2 = 1 \qquad 2$

В поле из q элементов найдется эл-т порядка $q-1$.

$\square$ $q-1$ – простое число

$q-1$ – составное

$$q-1 = \prod_{i=1}^{s} p_i^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{s} \Theta_i$$

$\boxed{//}$ $GF(q) \quad q-1$

$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \dots, \alpha^{q-1} = 1$

Мультипликативная группа поля Галуа является циклической группой

Элемент из которого можно получить всю группу – образующий элемент цикл группы

$GF(q) \qquad GF(p) \to GF(p^m) \qquad p^m - 1$ – примитивный

$GF(5) \to GF(5^2) \qquad \underbrace{0, 1, 2, 3, \dots, 24}_{24}$

$x \quad \{1,2,3,4,6,8,12,24\}$

$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{21}, x^{24} = 1$

$x^3, (x^3)^2, (x^3)^3, (x^3)^4, (x^3)^5, (x^3)^6, (x^3)^7, (x^3)^8$

$x^0 = 1$

x^1

x^2

x^3 : 8

$\notin R$

$GF(2)$ $p(x) = 1 + x + x^3$ $\qquad x^2+1 = \phi$

x^0	1	$1+x+x^3 = 0$
x^1	x	100
x^2	x^2	010
x^3	$1+x$	001
x^4	$x+x^2$	110
x^5	$x^2+x^3 = 1+x+x^2$	011
x^6	$x+x^2+x^3 = 1+x^2$	111
$x^7 = 1$	$x+x^3 = 1$	101

Простой многочлен $p(x)$ степени m с коэф из $GF(p)$ называется примитивным многочленом, если в поле $GF(p^m)$ — поле многочленов по модулю $p(x)$ элемент x (— корень $p(x)$) является примитивным.

$GF(q)$ 1 — один эл-т

$\underbrace{1+1+\dots+1}_{p\text{-слагаемых}} = \phi$ ← миним. число p, такое что, наз характеристикой поля ϕ

$GF(2) = \{0, 1\}$ $\quad p = 0.\ t = \phi$ $\quad p(x) = \phi$ $\quad \underbrace{x+x+\dots x}_{p} = x\underbrace{(1+\dots+1)}_{p}$

$GF(2^m) = \{0, 1\}$ $\quad \cancel{p(x) = 0}$

$GF(p^m)$ характ p

$(x+y)^p = x^p + y$

$C_p^i = \dfrac{p!}{i!\,(p-i)!} - p$

минимальные многочлены

$\mathbb{R}$ $\quad x^2+1 = \phi$

$\downarrow$

$\mathbb{C}$ $\quad a+ib = \phi$ $\qquad x - i = \phi$

$\mathbb{Q}$ $\quad \frac{p}{q}$ $\quad x^2-2 = 0$ $\quad \pm\sqrt{2}$ ϕ ϕ

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ $\quad a+\sqrt{2}b$ $\qquad \sqrt{2}$.

$p(x)$ с коэфф из $GF(p)$ корнем будет. α назовем α к

$GF(p) = \{0, \dots, p-1\}$

$p(\alpha) = \phi$

Если α — корень $p(x)$ $\quad p(x)$ делится на $(x-\alpha)$? $\quad GF(q) = GF(p^m)$

$x^q - x = \phi$ $\quad GF(q)$ $\qquad x^q - x = \prod_{\alpha \in GF(q)} (x-\alpha)$

Минимальный многочлен $M(x)$ над полем $GF(p)$ элемента α в поле $GF(p^m)$ называется приведенный многочлен наименьшей степени корнем которого является α

$$M(\alpha) = \phi$$

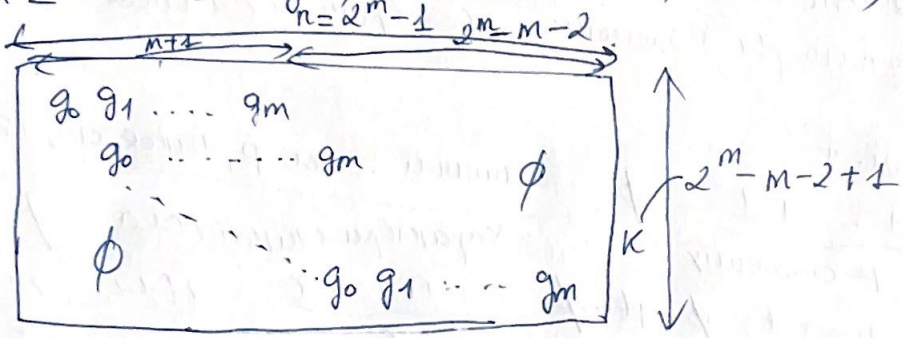
- $M(X)$ неприводим
- $\forall$ многочлен, имеющий корнем α делится на $M(X)$

$f(x) =$ $\quad f(\alpha) = \phi \quad f(x) = a(x)M(x) + b(x)$

$f(\alpha) =$

- $x^{p^m} - x$ делится на $M(X)$ $\quad GF(n) \to GF(p^m)$
- степень $M(X)$ не превышает m
- степень $M(X)$ примитив эл-та равна m.

$n = 2^m - 1 \quad g(x) \in$ полином $GF(2) \Rightarrow GF(2^m)$



$H = (1\ \alpha\ \alpha^2\ \alpha^3 \dots \alpha^{2m-2})$ $\quad n = 2^3 - 1 = 7$

$k = 4$

$GF(2) \to GF(2^3)$

x^0	1	$1\ 0\ 0$
x	x	$0\ 1\ 0$
x^2	x^2	$0\ 0\ 1$
x^3	$1+x \quad x^3 = 1+x$	$1\ 1\ 0$
x^4	$x+x^2$	$0\ 1\ 1$
x^5	$x^2+x^3 = 1+x+x^2$	$1\ 1\ 1$
x^6	$x+x^2+x^3 = 1+x^2$	$1\ 0\ 1$

$p(x) = 1+x+x^3 \qquad 1+x+x^3 = \phi$

$x^7 = 1 \quad x+x^3 = 1$

$$H = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$c(x) \cdot H = \phi$ в случае, если α является корнем соотв. многочлена, т.е. только если этот многочлен делится на примитивный многочлен.

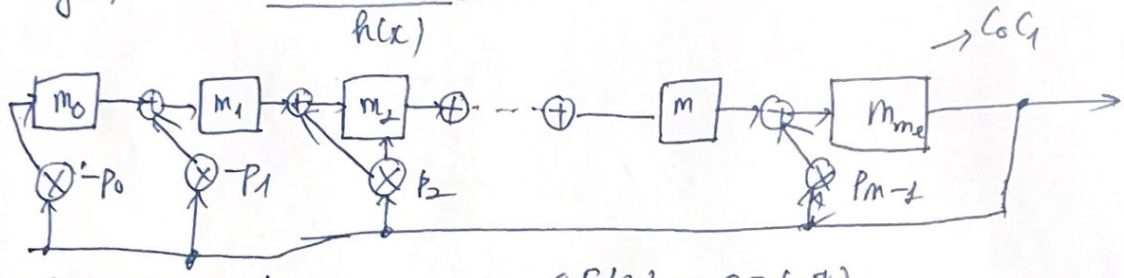
$$\begin{array}{l|l} \alpha^5 + \alpha^4 + 1 & \alpha^3 + \alpha + 1 \\ \hline \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2 & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ \hline \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1 & \\ \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha & \\ \hline \alpha^3 + \alpha + 1 & \end{array}$$

$p(x)$ — примитивный полином над $GF(2^m)$

$n = 2^m - 1$ $\quad h(x) - p(x)$, Дual. коду Хэмм

Код максимальной длины

$$g(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}$$

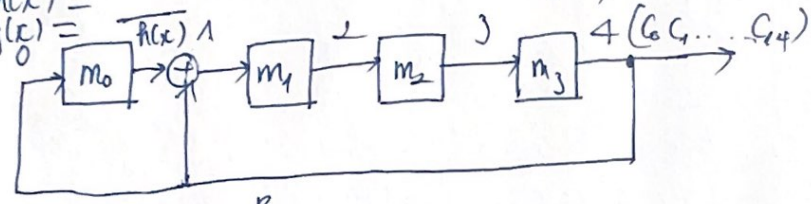


$p(x) = 1 + x + x^4$ $\qquad GF(2) \to GF(2^4)$

$(15, 4)$

$h(x) =$

$g(x) = \frac{}{h(x)}$



	0 1 2 3	B
0	0 0 1 1	1
1	1 1 0 1	1
2	0 0 1 0	0
3	0 1 0 1	1
4	1 1 1 0	0

$2^4 - 1$

ДЗ